

Vorstellung html-Code

Der html-Code unten entspricht der Datei, die ihr für eure Experimente bekommt. Sie sieht vermutlich eher abschreckend aus, ist aber viel leichter zu verstehen, als man am Anfang denkt.

Als erstes kann man erkennen, dass html-Befehle immer in Diamant-Klammern stehen (<> sieht mit Fantasie so aus wie ein Diamant). Wenn man diese genauer ansieht, findet man oft Paare: <head> </head>, <style> </style>, <body> </body> ...

Die Klammer ohne Slash (ein Slash ist ein /) ist der Beginn der Einheit, die mit Slash ist das Ende. Anders ausgedrückt, ist der Inhalt zwischen diesen zwei Befehlen von dem Befehl beeinflusst.

head

Im Kopf oder Header des Dokuments stehen Informationen, die das gesamte Dokument betreffen. Es steht aber kein Inhalt in diesem (kein Bild, kein Text, kein Link). In diesem Fall steht hier der Titel (wird in der Leiste des Browsers angezeigt), die Hintergrundfarbe, und die Art der Codierung (UTF-8, ein Nachfolger von ASCII).

Verändert doch einfach den Titel und betrachtet das Resultat.

body

Im Hauptteil oder Body des Dokuments stehen alle Inhalte, die man auf der Seite lesen oder klicken kann.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Smiley und Hintergrundfarbe </title>
  <style>
    body {
      background-color: #0000FF; /* Blauer Hintergrund hexdezimal */
    }
  </style>
</head>

<body>
  <p>&#x1F642 &#x1F606;</p> <!-- Smiley über Hex-Code -->
</body>
</html>
```

Projekt: Website erstellen

Aufgabe 1: Schreibt in den Body-Bereich vor den `<p>`-Befehl *Hallo* oder etwas anderes. Und schaut nach, was passiert.

Aufgabe 2: Fügt ein weiteres `<p> </p>`-Paar ein (z.B.: `<p> Hallo </p>`), es steht für einen Absatz.

Aufgabe 3: Umrahmt einen anderen Text mit `<b>` (z.B. `<b> Hallo </b>`). Was verändert sich?

Farben in html-Pages

Im Header findet ihr die Hintergrundfarbe der Website, diese könnt ihr natürlich ändern. Ihr könntet auch die Leser der Website in den Wahnsinn treiben, wenn ihr jedem Buchstaben oder Absatz eine eigene Farbe gebt. Dafür müsst ihr aber wissen, wie Farben codiert werden.

Aufgabe 4: Lest den Bereich bis zur ersten Aufgabe auf folgender Website. Bearbeitet auch die erste Aufgabe.

https://www.inf-schule.de/information/darstellungsinformation/binaerdarstellungsbilder/einstieg_farbwerte

Auf der folgenden Website könnt ihr euer Wissen über RGB-Farben testen. Probiert den Color-Picker aus, er gibt euch den Hexadezimal-Code für quasi jede denkbare Farbe aus. Man kann auch eine Farbe für einen Hexadezimalwert anzeigen lassen.

<https://htmlcolors.com>

Aufgabe 5: Partnerarbeit: Eine Person sucht sich eine Farbe aus und gibt den Hexadezimal-Code an den Nachbarn. Dieser gibt den Code in den Color-Picker ein und sollte die gleiche Farbe sehen.

Kurze Erinnerung: Codierung ist der Weg Informationen wie z.B. auch Farben sicher übertragen zu können, das macht ihr gerade. Vergleicht die Angabe der Farbe über den Hexadezimal-Code mit unseren normalen sprachlichen Mitteln: „Also es ist ein helles Grün mit einem kleinen bisschen Blau drinnen ...“.

Projekt: Website erstellen

Aufgabe 6: Verändert nun eure Miniwebpage, indem ihr den Hintergrund mit einem Hexadezimal-Code auf eure Wunschfarbe setzt, sucht euch im Color-Picker etwas Schönes aus.

Aufgabe 7: Verändert die Farbe von Text, Überschriften, Absätzen auf eurer Web-Seite, die folgenden Links zeigen viele Möglichkeiten:

- https://www.w3schools.com/html/html_colors_hex.asp
- https://www.w3schools.com/html/html_colors.asp

Emojis und anderes

Möchte man einen Text auf der Website sehen, schreibt man ihn einfach. Falls man aber Emojis oder andere Sonderzeichen nutzen will, die keine Taste haben, kann man den UTF-Code des Zeichens eingeben. Unter folgender Website findet ihr sehr viele Emojis, wollt ihr eines einfügen, müsst ihr immer `&#x` und dann die Hexadezimalzahl hinter `U+` in der Tabelle eingeben (für Mann mit Schleier also `👰`).

<https://www.unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html>

Aufgabe 8: Baut ein paar Emojis in eure Website ein. Ihr könnt auch andere Sonderzeichen schreiben, zum Beispiel das dänische Ø (Hexadezimal-Code: `x00D8`).

Website vielfältig gestalten

Unter folgendem Link findet ihr ein Tutorial um Web-Seiten zu erstellen.

<https://www.inf-schule.de/kids/datennetze/html>

Aufgabe 9: Geht das Tutorial durch und erstellt eine vielfältige Web-Seite zu einem Thema eurer Wahl. Der Inhalt ist nicht so wichtig, probiert viele Dinge aus, macht es bunt, fügt Tabellen und Bilder ein: Zeigt, was man mit html alles machen kann.